BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh huyền BC.
Kẻ $MD \perp AC$ tại D. Chứng minh $\Delta MDC \backsim \Delta ABC$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB = 6\ cm, AC = 9\ cm$. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho $AD = 2\ cm$ và $AE = 3\ cm$. Chứng minh rằng $DE\ //\ BC$.

Câu 3: Cho tam giác ABC có $AB = 6\ cm, AC = 8\ cm$. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $AM = 4\ cm$, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho $AN = 3\ cm$. Chứng minh $\Delta AMN \backsim \Delta ACB$, từ đó suy ra $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

Câu 4: Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H
a) Chứng minh $\Delta ABE \backsim \Delta ACF$, từ đó suy ra $AF \cdot AB = AE \cdot AC$.

b) Chứng minh $\Delta AEF \backsim \Delta ABC$ và $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$.
c) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại điểm K.
Chứng minh $KF \cdot KE = KB \cdot KC$.

Câu 5: Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau tại K. Gọi M là trung điểm của BC
a) Chứng minh $\Delta ADB \backsim \Delta AEC$.
b) Chứng minh $HE.HC = HD.HB$.
c) Chứng minh H, M, K thẳng hàng và các điểm A, B, K, C cách đều một điểm, tìm vị trí điểm đó.